Teorija verovatnoće

1. Teorija skupova (osnovni pojmovi)

Koristimo je da opisujemo događaje.

- **Unija (A ∪ B)**
  Događa se A ili B ili oba.
- **Presek (A ∩ B)**
  Događaju se i A i B istovremeno.
- **Komplement ($\bar{A}$)**
  Događaj A se ne događa.
- **Razlika (A \ B)**
  Događa se A, ali ne i B.

De Morganova pravila

- $(A \cup B)^{-} = \bar{A} \cap \bar{B}$
- $(A \cap B)^{-} = \bar{A} \cup \bar{B}$

Made with GAMMA

2. Aksiomi i osnovna pravila verovatnoće

Sabiranje verovatnoća

Za dva događaja:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Za tri događaja:

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

Komplement

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

Made with GAMMA

3. Uslovna verovatnoća

Verovatnoća da se dogodi A pod uslovom da se dogodio B:

$$P(A|B) = P(A \cap B)/P(B)$$

Ako je A i B nezavisni, tada:

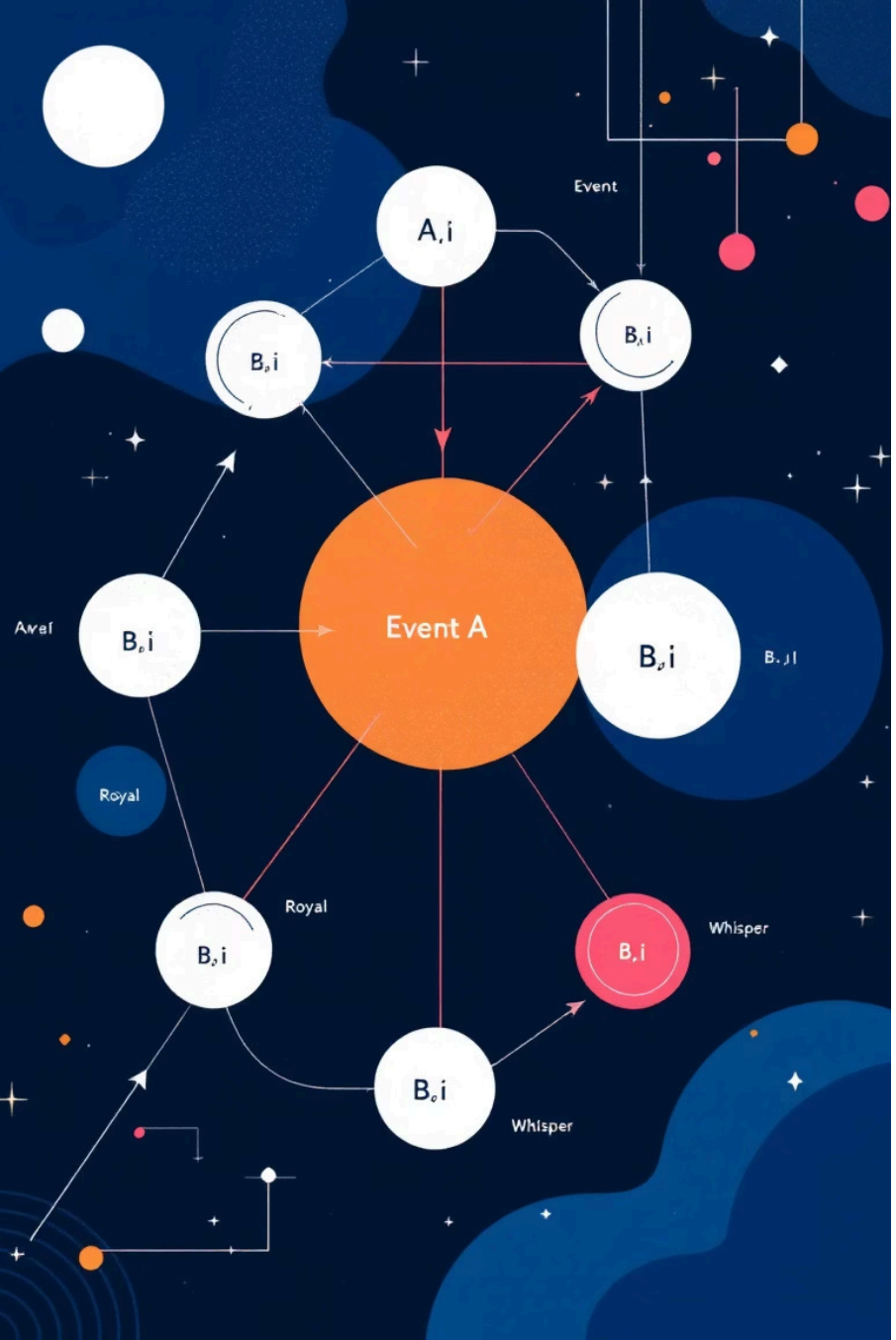
$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

4. Totalna verovatnoća

Ako događaji B_1, B_2, ..., B_n čine potpunu podelu prostora Ω, tada:

$$P(A) = \Sigma P(A|B_i)P(B_i)$$

Made with GAMMA



5. Bajesova formula

Kada želimo da obrnemo uslov:

$$P(B_i|A) = P(A|B_i)P(B_i)/\Sigma P(A|B_j)P(B_j)$$

Made with GAMMA

6. REŠENI ZADACI IZ ZBIRKE

Zadatak 41

Projektna firma učestvuje na tri konkursa (A_1, A_2, A_3).

Dato je: $P(A_1)=0.22$, $P(A_2)=0.25$, $P(A_3)=0.28$, $P(A_1A_2)=0.11$, $P(A_1A_3)=0.05$, $P(A_2A_3)=0.07$, $P(A_1A_2A_3)=0.01$.

Izračunati: $A_1 \cup A_2$, $\bar{A}_1\,\bar{A}_2$, $A_1 \cup A_2 \cup A_3$, $\bar{A}_1\,\bar{A}_2\,\bar{A}_3$, $\bar{A}_1\,A_2\,\bar{A}_3$

Rešenja

1. **$A_1 \cup A_2$**
   $P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1A_2) = 0.22 + 0.25 - 0.11 = 0.36$
2. **$\bar{A}_1\,\bar{A}_2$**
   $P(\bar{A}_1\,\bar{A}_2) = 1 - P(A_1 \cup A_2) = 1 - 0.36 = 0.64$
3. **$A_1 \cup A_2 \cup A_3$**
   $= 0.22 + 0.25 + 0.28 - 0.11 - 0.05 - 0.07 + 0.01 = 0.53$
4. **$\bar{A}_1\,\bar{A}_2\,\bar{A}_3$**
   $P(\bar{A}_1\,\bar{A}_2\,\bar{A}_3) = 1 - P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = 1 - 0.53 = 0.47$
5. **$\bar{A}_1\,A_2\,\bar{A}_3$**
   Koristimo: $P(\bar{A}_1\,A_2\,\bar{A}_3) = P(A_2) - P(A_1A_2) - P(A_2A_3) + P(A_1A_2A_3)$
   $= 0.25 - 0.11 - 0.07 + 0.01 = 0.08$

Made with GAMMA

Zadatak 42

Inženjer prolazi pored dva semafora S_1 i S_2. Dato je: $P(S_1)=0.4$, $P(S_2)=0.5$, $P(S_1 \cup S_2)=0.6$.

Odrediti: A – „mora stati kod oba”, B – „mora stati samo kod prvog”, C – „mora stati tačno kod jednog”.

Rešenja

- **A: $P(S_1S_2)$**
  $P(S_1S_2) = P(S_1) + P(S_2) - P(S_1 \cup S_2) = 0.4 + 0.5 - 0.6 = 0.3$
- **B: $S_1 \setminus S_2$**
  $P(B) = P(S_1) - P(S_1S_2) = 0.4 - 0.3 = 0.1$
- **C: tačno jedan**
  $P(C) = P(S_1\bar{S}_2) + P(\bar{S}_1S_2)$
  $= (0.4 - 0.3) + (0.5 - 0.3) = 0.3$

Zadatak 43

Učestvuje 45 dece. 15 pliva oba stila, 30 pliva kraul, 20 delfin.

Izračunati verovatnoće A_1, A_2, A_3, A_4.

Rešenja

K — kraul, D — delfin. Ukupno n = 45.

Iz dijagrama dobijamo: x = 15 (oba), y = 30 – 15 = 15 (samo kraul), z = 20 – 15 = 5 (samo delfin), u = 45 – (x+y+z) = 10 (nijedan).

- $P(A_1) = y/n = 15/45 = 1/3$
- $P(A_2) = (y+z)/n = 20/45 = 4/9$
- $P(A_3) = (x+z)/n = 20/45 = 4/9$
- $P(A_4) = u/n = 10/45 = 2/9$

Made with GAMMA

Zadatak 46

Silvija jede karamelu K, čokoladu C, biskvit B.

Dati podaci: P(K)=0.5, P(C)=0.4, P(B)=0.4, P(KC)=0.15, P(KB)=0.25, P(CB)=0.2, P(KCB)=0.05, P(K ∪ C ∪ B)=0.75.

Naći A, B, C:

- A – „jede samo čokoladu”
- B – „jede bar dva slatkiša”
- C – „ne jede nijedan”

Rešenja

- P(A) = x = 0.1
- P(B) = 0.1 + 0.05 + 0.2 + 0.15 = 0.5
- P(C) = 1 − P(K ∪ C ∪ B) = 1 − 0.75 = 0.25

Zadatak 47

Tri strelca nezavisno pogađaju metu. Pogodci:

- p_1 = 0.3
- p_2 = 0.4
- p_3 = 0.5

Meta pogođena ako pogodi bar jedan:

$$P(A) = p_1 + p_2 + p_3 - p_1p_2 - p_1p_3 - p_2p_3 + p_1p_2p_3 = 0.3 + 0.4 + 0.5 - 0.12 - 0.15 - 0.20 + 0.06 = 0.79$$

Drugi način:

$$P(\bar{A}) = (1-p_1)(1-p_2)(1-p_3) = 0.21$$

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 0.79$$

Made with GAMMA

Zadatak 58 premeštanje kuglice i Bayes

Tekst: Iz prve kutije nasumično se premešta jedna kuglica u drugu kutiju.

Prva kutija: 5 crvenih i 6 belih kuglica.

Druga kutija: 4 crvene i 4 bele kuglice.

(a) Izračunati verovatnoću da se iz druge kutije (nakon premeštanja) izvuče crvena kuglica. (b) Ako je iz druge kutije izvučena crvena kuglica, naći verovatnoću da je u drugu kutiju premeštena crvena kuglica.

Rešenje (potpuno):

Označimo događaje:

H_c = „iz prve kutije je premeštena crvena kuglica”.

H_b = „iz prve kutije je premeštena bela kuglica”.

A = „iz druge kutije je izvučena crvena kuglica” (nakon premeštanja).

Prvo izračunamo verovatnoće hipoteza (iz prve kutije):

$$P(H_c) = \frac{5}{11}, P(H_b) = \frac{6}{11}.$$

Uslovne verovatnoće izvlačenja crvene iz druge kutije:

Ako je premeštena crvena, druga kutija ima 4 + 1 = 5 crvenih i 4 bele → ukupno 9:

$$P(A|H_c) = \frac{5}{9}.$$

Ako je premeštena bela, druga kutija ima 4 crvene i 4 + 1 = 5 bele → ukupno 9:

$$P(A|H_b) = \frac{4}{9}.$$

(a) Koristimo formulu totalne verovatnoće:

$$P(A) = P(H_c)P(A|H_c) + P(H_b)P(A|H_b) = \frac{5}{11} \cdot \frac{5}{9} + \frac{6}{11} \cdot \frac{4}{9}.$$

Računanje digit-by-digit:

$$\frac{5}{11} \cdot \frac{5}{9} = \frac{25}{99}, \frac{6}{11} \cdot \frac{4}{9} = \frac{24}{99}.$$

$$P(A) = \frac{25 + 24}{99} = \frac{49}{99} \approx 0.4949.$$

(b) Tražimo $P(H_c|A)$ — primenjujemo Bayesovu formulu:

$$P(H_c|A) = \frac{P(H_c)P(A|H_c)}{P(A)} = \frac{\frac{5}{11} \cdot \frac{5}{9}}{\frac{49}{99}} = \frac{\frac{25}{99}}{\frac{49}{99}} = \frac{25}{49} \approx 0.5102.$$

Odgovori: (a) $P(\text{crvena iz 2. kutije}) = \frac{49}{99} \approx 0.4949$. (b) $P(\text{premeštena je crvena} \mid \text{izvučena crvena}) = \frac{25}{49} \approx 0.5102$. (izvor zadatka i rešenja: zbirka zadataka).

Zbirka_zadataka_iz_statistike

Made with GAMMA

Zadatak 59 proizvodnja i skart

Tekst: U radionici proizvodnju čine tri mašine s udelima u proizvodnji i prosečnim udelima neispravnih (škart) proizvoda:

- Mašina M1: 50% ukupne proizvodnje, 3% neispravno.
- Mašina M2: 20% ukupne proizvodnje, 5% neispravno.
- Mašina M3: 30% ukupne proizvodnje, 4% neispravno.

(a) Izračunati verovatnoću da nasumično izabrani proizvod bude ispravan. (b) Ako je izabrani proizvod ispravan, kolika je verovatnoća da je proizveden na mašini M3?

Rešenje (potpuno):

Označimo H_1, H_2, H_3 događaje „proizvod je iz M1, M2, M3”. Imamo:

$$P(H_1) = 0.50, P(H_2) = 0.20, P(H_3) = 0.30.$$

Neispravnosti: $q_1 = 0.03, q_2 = 0.05, q_3 = 0.04$. Dakle verovatnoće da proizvod bude ispravan daju se kao $1 - q_i$:

$$P(\text{ispravan}|H_1) = 0.97, P(\text{ispravan}|H_2) = 0.95, P(\text{ispravan}|H_3) = 0.96.$$

(a) Totalna verovatnoća:

$$P(\text{ispravan}) = \sum_{i=1}^{3} P(H_i)P(\text{ispravan}|H_i) = 0.5 \cdot 0.97 + 0.2 \cdot 0.95 + 0.3 \cdot 0.96.$$

Računanje:

$$0.5 \cdot 0.97 = 0.485, 0.2 \cdot 0.95 = 0.190, 0.3 \cdot 0.96 = 0.288.$$

$$P(\text{ispravan}) = 0.485 + 0.190 + 0.288 = 0.963.$$

(b) Tražimo $P(H_3|\text{ispravan})$ — Bayes:

$$P(H_3|\text{ispravan}) = \frac{P(H_3)P(\text{ispravan}|H_3)}{P(\text{ispravan})} = \frac{0.3 \cdot 0.96}{0.963} = \frac{0.288}{0.963}.$$

Pojednostavljenje u tačan razlomak:

$$\frac{0.288}{0.963} = \frac{288}{963} = \frac{96}{321} = \frac{32}{107} \approx 0.29907.$$

Odgovori: (a) $P(\text{ispravan}) = 0.963$. (b) $P(M3|\text{ispravan}) = \frac{32}{107} \approx 0.2991$.

Made with GAMMA

VIDEO MATERIJALI (YouTube)

- https://youtu.be/9BoMOc-aG9c?si=dWnUoci9NyGJiYd6
- https://youtu.be/_wJyRqYEbZo?si=mbBELIVZgqbcWUpG
- https://youtu.be/i5amR6R6wcY?si=4hVlU7rXHCDRL-8k
- https://youtu.be/TXjjtokuPZ4?si=Nl_-aA3TEmc4KfY-
- https://youtu.be/RcmT6P80kLs?si=EJS7nXLuO2argCGm
- https://youtu.be/XY9sncOflsU?si=7pLbYxj_GP_x6Cl9
- https://youtu.be/erlFbArXuN8?si=dUmdbn3fkacJSDJ1
- https://youtu.be/VbnFjHVKnu0?si=XhJXlo5vyOasjWcs
- https://youtu.be/cK2Xmu9JHOI?si=LDFJ_1Tk0hHuxXeB

Made with GAMMA